ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

การบ้าน ครั้งที่ 2 วิชา MTH234 Linear Algebra

(สำหรับ กลุ่มเรียนที่ 1 นักศึกษา CPE และ HDS)

กำหนดส่ง: วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 23.59 น. (คืนวันอาทิตย์ ก่อนเที่ยงคืน)
คำสั่ง: ให้ทำส่งทุกข้อ โดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว แบบส่งทาง LEB2

1. กำหนดให้ $M_2(\mathbb{R})$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ซึ่งประกอบไปด้วยเมทริกซ์ขนาด 2×2 โดยที่ทุกตำแหน่งภายในเมทริกซ์เป็นจำนวนจริงเท่านั้น และกำหนดให้

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; a-d = b-c \right\}$$

   จงแสดงว่า S เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ $M_2(\mathbb{R})$

2. จงหาขนาดมิติ (dimension) ของปริภูมิย่อย (subspace) $U = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$

   โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีอย่างชัดเจน

3. จงแสดงว่า เซต $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น (a linearly independent set) พร้อมทั้งทำการสร้างฐานหลัก (basis) ของ $\mathbb{R}^3$ จากเซตนี้ (extend this set as a basis for $\mathbb{R}^3$)

4. จงหาเซตของคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของระบบสมการ

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$
$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0$$

และ จงพิจารณาว่า ขนาดมิติ (dimension) ของปริภูมิคำตอบ (solution space) ของระบบสมการนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

5. กำหนดให้ $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} \right\}$ และ $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลัก (basis) ของ $\mathbb{R}^3$ ทั้งคู่

   (a) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_{B_1}P_{B_2}$ จากฐานหลัก B_2 ไปยังฐานหลัก B_1

   (b) กำหนดให้ $\bar{u} \in \mathbb{R}^3$ เป็นเวกเตอร์ซึ่งมีเวกเตอร์ระบุตำแหน่งเทียบกับฐานหลัก B_1 คือ $[\bar{u}]_{B_1} = \begin{bmatrix}0\\-2\\4\end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง $[\bar{u}]_{B_2}$ ของ $\bar{u}$ เทียบกับฐานหลัก B_2

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

MODULE 2 MOCK EXAM (SET 1) (Total 50 points)

Instruction: Students must provide all details of your work. You may use any class materials. Calculators and other materials are not allowed.

1. **(6 points)** กำหนดให้ $V = P_2$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ของพหุนามทั้งหมดที่มีดีกรีไม่เกิน 2 (polynomials of degree at most 2) กำหนดให้ W เป็นสับเซต (subset) ของ V นิยามโดย

$$W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in P_2 \mid 3a - 2b - c = 0\}$$

จงแสดงว่า W เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ P_2

2. **(8 points)** กำหนดให้ $V = P_2$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ของพหุนามทั้งหมดที่มีดีกรีไม่เกิน 2 (polynomials of degree at most 2) จงตรวจสอบว่าพหุนาม $p(x) = 1 - 4x + 6x^2$ อยู่ในสแปน (span) ของเซต $S = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ หรือไม่ โดยที่

$$p_1(x) = 1 + x - x^2, \quad p_2(x) = 2 + x, \quad p_3(x) = -1 + x - 3x^2$$

3. **(8 points)** กำหนดให้เมทริกซ์ A ดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

โดยการลดรูปเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดแบบแถว (row echelon form) จงหา

(a) ฐานหลัก (basis) ของปริภูมิแถว (Row Space) ของ A และระบุขนาดมิติ (dimension)

(b) ฐานหลัก (basis) ของปริภูมิหลัก (Column Space) ของ A และระบุขนาดมิติ (dimension)

(c) ฐานหลัก (basis) ของปริภูมิสู่ศูนย์ (Null Space) ของ A และระบุขนาดมิติ (nullity)

4. **(10 points)** กำหนดให้ B และ B' เป็นฐานหลัก (basis) สองฐานสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) P_2:

$$B = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\} = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$$
$$B' = \{\vec{q}_1(x), \vec{q}_2(x), \vec{q}_3(x)\} = \{1-x, x-x^2, 2x^2\}$$

(a) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_{B'}P_B$ จากฐานหลัก B ไปยังฐานหลัก B'

(b) สำหรับพหุนาม $p(x) = 3 + x - 2x^2$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vector) $[p(x)]_B$ ซึ่งคือเวกเตอร์ระบุตำแหน่งของ $p(x)$ เทียบกับฐานหลัก B

(c) จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vector) $[p(x)]_{B'}$ ซึ่งคือเวกเตอร์ระบุตำแหน่งของ $p(x)$ เทียบกับฐานหลัก B'

5. **(8 points)** กำหนดให้เมทริกซ์ A ดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 3 & 7 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -6 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

   (a) จงหาแรงค์ (rank) ของ A

   (b) จงหามิติของปริภูมิสู่ศูนย์ (nullity) ของ A

   (c) จงตรวจสอบยืนยันอย่างชัดแจ้ง (explicitly verify) ว่าทฤษฎีบทแรงค์-มิติของปริภูมิสู่ศูนย์ (Rank-Nullity Theorem) เป็นจริงสำหรับเมทริกซ์นี้ โดยการหา rank และ nullity จากนิยาม

6. **(10 points)** กำหนดให้ W เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ $\mathbb{R}^4$ โดยมีฐานหลัก (basis) คือ $S = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ โดยที่

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

   (a) จงใช้กระบวนการ Gram-Schmidt เพื่อหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal basis) สำหรับ W

   (b) โดยใช้ฐานหลักที่หาได้ในข้อ (a) จงหาการฉายเชิงตั้งฉาก (orthogonal projection) ของเวกเตอร์

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

   บนปริภูมิย่อย (subspace) W

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

MODULE 2 MOCK EXAM (SET 2) (Total 75 points + 45 Extra points)

Instruction: Students must provide all details of your work. You may use any class materials. Calculators and other materials are not allowed.

1. **(10 points)** กำหนดให้ $V = P_3$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ของพหุนามทั้งหมดที่มีดีกรีไม่เกิน 3 (polynomials of degree at most 3) กำหนดให้ W เป็นสับเซต (subset) ของ V นิยามโดย

$$W = \{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3 \mid 2a - b + c - 2d = 0\}$$

จงแสดงว่า W เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ P_3

2. **(15 points)** กำหนดให้ $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^3$ โดยที่

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(a) จงหาฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิย่อย $W = \text{Span}(S)$

(b) จงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ อยู่ใน W หรือไม่ หากอยู่ จงเขียน u ในรูปผลรวมเชิงเส้น (linear combination) ของฐานหลัก

3. **(10 points)** จงหาฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิคำตอบ (solution space) ของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ (homogeneous linear system) ต่อไปนี้:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 6x_4 &= 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 9x_4 &= 0 \end{aligned}$$

4. **(13 points)** กำหนดให้ $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ และ $C = \{\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3\}$ เป็นฐานหลัก (basis) สองฐานสำหรับ $\mathbb{R}^3$ เวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vectors) ของเวกเตอร์ในฐานหลัก C เทียบกับฐานหลัก B ถูกกำหนดดังนี้:

$$[\,\vec{c}_1\,]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad [\,\vec{c}_2\,]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad [\,\vec{c}_3\,]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

   (a) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_BP_C$ (จากฐานหลัก C ไปยังฐานหลัก B)

   (b) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_CP_B$ (จากฐานหลัก B ไปยังฐานหลัก C)

   (c) ถ้าเวกเตอร์ v มีเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง $[\,\vec{v}\,]_C = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง $[\,\vec{v}\,]_B$

5. **(12 points)** พิจารณาเมทริกซ์ A ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรเสริม k:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) จงหาค่าแรงค์ (rank) ของ A ในรูปของ k

(b) จงหาค่าของ k ที่ทำให้ระบบสมการ $A\vec{x} = \vec{0}$ มีผลเฉลยไม่ชัดแจ้ง (non-trivial solutions)

(c) สำหรับค่า k ที่ได้ในข้อ (b) จงหาฐานหลักสำหรับปริภูมิสู่ศูนย์ (Null Space) และฐานหลักสำหรับปริภูมิหลัก (Column Space) ของ A

6. **(15 points)** กำหนดให้ W เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^4$ สแปนโดยเวกเตอร์ (spanned by the vectors)

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

และให้ $\vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

(a) จงใช้กระบวนการ Gram-Schmidt เพื่อหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal basis) สำหรับ W

(b) จงหาการฉายเชิงตั้งฉาก (orthogonal projection) ของ $\vec{v}$ บน W ($\text{proj}_W \vec{v}$)

(c) จงหาระยะทาง (distance) จากเวกเตอร์ $\vec{v}$ ไปยังปริภูมิย่อย W

7. **(Extra 15 points)** กำหนดให้ $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$ พิจารณา $U = \text{Span } S$ ซึ่งเป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ $\mathbb{R}^4$

   (a) จงหาฐานหลัก (basis) สำหรับ U

   (b) จงหาฐานหลักสำหรับส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก (orthogonal complement) $U^{\perp}$

8. **(Extra 15 points)** จงใช้กระบวนการ Gram-Schmidt เพื่อสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉาก (orthogonal basis) และฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal basis) สำหรับปริภูมิหลัก (column space) ของ

$$A = \begin{bmatrix} -10 & 13 & 7 & -11 \\ 2 & 1 & -5 & 3 \\ -6 & 3 & 13 & -3 \\ 16 & -16 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}$$

9. **(Extra 15 points)** พิจารณาเวกเตอร์ต่อไปนี้ใน $\mathbb{R}^4$ พร้อมผลคูณภายในมาตรฐาน (standard inner product):

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} a \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{z} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ a \end{bmatrix},$$

โดยที่ $a \in \mathbb{R}$ เป็นตัวแปรเสริม และให้ $\vec{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$

   (a) สำหรับค่า a ทั่วไป จงระบุคู่เวกเตอร์ทั้งหมด (all pairs) ในกลุ่ม $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{z}\}$ ที่ตั้งฉากกัน (are orthogonal) ถ้ามี พร้อมทั้งหาค่า a ที่ทำให้มีคู่เวกเตอร์ตั้งฉากเพิ่มเติม

   (b) ให้ $a = 5$ และ $W = \text{span}\{\vec{u}, \vec{z}\}$ จงคำนวณการฉายเชิงตั้งฉาก (orthogonal projection) $\text{proj}_W(\vec{p})$ และระยะทางจาก $\vec{p}$ ไปยัง W

   (c) ให้ $L = \text{span}\{\vec{v}\}$ จงคำนวณ $\text{proj}_L(\vec{p})$